



طراحی آتشکاری معادن روباز با هدف دستیابی به خردایش مطلوب و اعمال محدودیت های زیست محیطی

علیرضا مهرگان^۱، محمدعلی عقیقی^۲، علی فضلوی^۳

چکیده

چالزنی و آتشکاری یکی از مهم ترین و حساس ترین فعالیت ها در معادن روباز است. اصلی ترین هدف کاربرد مواد منفجره در معادن، خرد کردن توده سنگ به ابعاد مطلوب با کم ترین هزینه است. بنابراین همواره درجه خردایش خاصی از مهندس آتشکاری معدن طلب می شود. از سوی دیگر در اکثر معادن ملاحظات ایمنی و زیست محیطی خاصی وجود دارد که می باید در طراحی آتشکاری مد نظر قرار گیرد. لرزش زمین، پرتاب سنگ و ضربه هوا، سه مورد از جدی ترین اثرات جانبی انفجارهای معدنی هستند که می توانند منشاء خطرات جانی و خسارات مالی شدید باشند. در این مقاله، رویکرد نوینی برای طراحی و بهینه سازی آتشکاری پله ای در معادن سطحی ارائه شده است. بر اساس این رویکرد میزان خردایش مطلوب و محدودیت های برآمده از مسایل ایمنی و زیست محیطی نظیر پرتاب سنگ، لرزش زمین و ضربه هوا به طور مستقیم در انتخاب پارامترهای آتشکاری به کار می روتد. در این راستا مدل های جدیدی معرفی می گردند که از تلفیق تئوری ها و روابط موجود بدست آمده اند. همچنین یک نرم افزار رایانه ای با عنوان Blastdesign ارائه می شود که مدل های مذکور را همراه با اغلب مدل های معمول و پرکاربرد در طراحی آتشکاری پله ای معادن سطحی شامل می باشد. از جمله قابلیت های این نرم افزار، آن است که کاربر با استفاده از آن قادر به تعیین مشخصات بهینه برای آتشکاری پله ای می باشد که با اعمال آنها خردایش بهینه بدست آمده و در عین حال محدودیت های ایمنی و زیست محیطی نیز تامین می گردد.

واژه های کلیدی: چالزنی و آتشکاری، معادن روباز، روابط طراحی آتش، خردایش مطلوب، اثرات جانبی انفجار، لرزش زمین، ضربه هوا، کاربرد کامپیوتر، مدل پیش بینی خردایش کوز - رم

^۱ کارشناسی ارشد مهندسی معدن و کارشناس معادن استاندارد خراسان رضوی، تلفن: ۰۹۱۵۱۵۴۱۴۵۱، ایمیل: a.mehregan@live.com

^۲ عضو هیات علمی (استادیار) بخش مهندسی معدن و نفت، دانشگاه بین المللی امام خمینی، ایمیل: aghighi@ikiu.ac.ir

^۳ عضو هیات علمی (استادیار) بخش مهندسی معدن و نفت، دانشگاه بین المللی امام خمینی، ایمیل: alifazlavi@yahoo.com

مقدمه

چالزنی و آتشکاری یکی از مهم ترین عملیات واحد در زنجیره معدنکاری کانسارهای سطحی است. اصلی ترین هدف از کاربرد انرژی مواد منفجره در معادن، خرد کردن سنگ معدن و سنگ باطله است تا این مواد برای مراحل بعدی فرایند مهندسی معدن آماده شوند. برای باطله، کافی است خردایش تنها تا حدی صورت گیرد که امکان بارگیری و حمل آن تا محل دپو فراهم گردد اما برای سنگ معدن، معمولاً درجه خردایش با توجه به ابعاد ورودی سنگ شکن اولیه و نیاز کارخانه فرآوری انتخاب می شود. اگرچه اغلب، کمینه سازی هزینه ها در عملیات های مختلف مهندسی معدن، به طور جداگانه صورت می پذیرد اما بررسی اقتصادی نشان داده است که چنان چه لازم است کانسنگ برای تبدیل به محصول نهایی (کنسانتره) تا درجه معینی خرد و آسیا گردد بهتر است حداکثر این خردایش در معدن و به وسیله انفجار، ایجاد شود [۱]. به نظر می رسد که کارایی کلیه مراحل بعدی به درجه خردشدگی سنگ معدن، بستگی دارد [۲]. از سوی دیگر، حداکثر ابعاد ورودی بهینه برای سنگ شکن های فکی و ژیراتوری ۸۰٪ اندازه دهانه سنگ شکن توصیه می شود [۳]. بنابراین همواره درجه خردایش معینی توسط مدیران کارخانه فرآوری از مهندس انفجار طلب می شود. البته میزان خردشدگی توده سنگ، تنها پارامتر تاثیرگذار بر طراحی آتشکاری معادن روباز نیست. انفجارهای معدنی، خطرات زیست محیطی و ایمنی فراوانی را در بر می گیرند. امواج لرزه ای زمین، پرتاب سنگ و موج افزایش فشار موقتی هوا (که در اصطلاح فنی با عنوان ضربه هوا شناخته می شود) مهم ترین و جدی ترین مسائل ایمنی فعالیت های معدنی کوچک و بزرگ هستند. آمار نشان می دهد که در خلال سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸، بیش از ۶۸٪ خسارات انسانی آتشکاری در معادن سطحی ذغالسنگ ایالات متحده به مسئله پرتاب سنگ و امنیت محدوده انفجار مرتبط بوده است [۴]. لرزش های زمین و ضربه هوا نیز به نوبه خود، سبب آسیب به ساختمان ها و دارایی های مجاور معدن می گردند. اگرچه در اکثر موارد، این اثرات جانبی شدت آستانه لازم برای اعمال خسارت و تخریب اساسی را ندارند اما همسایگان معدن، دعاوی حقوقی و قضایی دردسر آفرینی علیه معدنکاران ایجاد می کنند [۵، ۶]. روشن است که حتی بهترین و کامل ترین طرح آتشکاری (به لحاظ فنی)، اگر از جهت ایمنی نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشد؛ قابل اجرا و کاربرد نیست چون هزینه های بسیار گزافی را برای جبران خسارات وارد شده به مدیریت معدن تحمیل می کند بنابراین ضروری است که محدودیت های ایمنی و زیست محیطی معدن نیز در طراحی آتشکاری، مد نظر قرار گرفته باشد. در برخی کارهای تحقیقاتی به این مسائل پرداخته شده است به عنوان مثال، وی سون یک مدل رایانه ای (در محیط برنامه نویسی LISP) برای طراحی و بهینه سازی آتشکاری معادن سطحی ارائه نموده است که به وسیله یک سیستم خبره مشاوره ای به کاربر کمک می کند تا مشکلات لرزش زمین و ضربه هوا را در طرح آتشکاری پیشنهاد شده، برطرف نماید [۷]. حدادی، نرم افزاری برای طراحی و ارزیابی انفجار در معادن روباز توسعه داده است و آن را در مورد معادن سنگ آهن ایران مرکزی (چغارت و چادرملو) به کار برده است [۸]. خواجه نائینی نیز یک نرم افزار (با عنوان Pitblast) برای طراحی آتشکاری معادن روباز با استفاده از کلیه تئوری های موجود و پیش بینی درجه خردایش حاصل، ارائه داده است [۹]. علی رغم این که گفته شد درجه خردشدگی توده سنگ، مهم ترین و اساسی ترین عامل تعیین کننده کیفیت و مطلوبیت طرح آتشکاری است، در هیچ یک از تئوری ها و فرمول های طراحی آتشکاری معادن سطحی پله ای، نقش پارامتر خردایش به طور مستقیم لحاظ نشده است. همچنین به نظر می رسد که تاکنون توجه کافی به راهکارهای کنترل و محدودسازی شدت اثرات جانبی انفجار (لرزش زمین و هوا، پرتاب سنگ) در طراحی آتشکاری مبذول نشده است. در این پژوهش، رویکرد، مدل ها و نرم افزار جدیدی برای طراحی

آتشکاری پله ای در معادن سطحی پله ای به منظور به دست آوردن میزان خردایش مطلوب و اعمال توامان محدودیت های ناشی از اثرات جانبی آتشکاری ارائه شده است. نتایج این تحقیق، می تواند در کاهش تعداد مراحل تکرار در فرایند آزمون و خطا برای رسیدن به طرح نهایی و جامع انفجار در معادن روباز به کار رود.

تئوری و اصول

طراحی آتشکاری با هدف دستیابی به خردایش مطلوب

می توان با اطمینان اصلی ترین هدف عملیات چالزنی و آتشکاری در معادن را، خرد کردن سنگ با کم ترین هزینه دانست چون امکان حمل و نقل و فرآوری سنگ معدن تنها در وضعیت خرد شده قابل تصور است. تئوری های زیادی، برای پیش بینی میزان خردایش توده سنگ آتشکاری شده معرفی شده است اما کم تر به این مسئله پرداخته شده است که آیا می توان درجه خردایش مطلوب معدن را به عنوان یکی از پارامترهای اساسی در طراحی آتشکاری، در نظر گرفت یا نه. به بیان دیگر در هیچ یک از مدل ها و روابطی که برای محاسبات طرح آتشکاری ارائه شده است؛ متغیر یا عنصری برای مشخص کردن میزان خردایش نهایی در نظر گرفته نشده است.

با تغییر مدل پیش بینی خردایش کوز - رم و یکپارچه سازی آن با مجموعه روابط طراحی مرسوم و متداول آتشکاری پله ای آش، می توان به رابطه ای برای پیشنهاد قطر چال مورد نیاز به منظور دستیابی به خردایشی معین، رسید. رابطه تعیین بارسنگ پیشنهادی آش به دلیل سادگی و تعداد کم متغیرها و در عین حال کاربردی و دقیق بودن نتایج آن، به کار گرفته شده است اما به جای آن، هریک از روابط معتبر تعیین بارسنگ (مثل پیشنهادهای گنیا، روستن، لنجیفرس و ...) نیز قابل بررسی است. مدل پیش بینی خردایش متوسط کوز - رم توسط کانینگهام به شکل زیر ارائه شده است و در طول بیست و چند سال گذشته پرکاربردترین رابطه برای بدست آوردن درجه خردشدگی حاصل از آتشکاری بوده است [۵،۶].

$$x_{50} = A \times PF^{-\frac{4}{5}} \times M_e^{\frac{1}{6}} \times \left(\frac{115}{RWS_{anfo}} \right)^{\frac{19}{30}} \quad (1)$$

x_{50} : اندازه متوسط سنگ خرد شده (۵۰٪ عبوری از سرنده) به سانتی متر

A: ضریب سنگ، که تابعی از مشخصات فیزیکی و ساختاری توده سنگ است [۵] و در حقیقت، شاخصی برای سختی و مقاومت سنگ در برابر خردشدگی به حساب می آید.

RWS_{anfo} : قدرت وزنی ماده منفجره مصرفی نسبت به آنفو

M_e : جرم خرج در هر چال (بدون احتساب اضافه حفری) به کیلوگرم

PF: خرج ویژه آتشکاری بدون احتساب اضافه حفری (بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب)

بنابر استدلال کانینگهام، چون مقدار خرجی که طول قسمت اضافه حفری چال را پر می کند مشارکت زیادی در میزان خردایش توده سنگ جلوی چال ندارد در محاسبه جرم خرج درون هر چال (Me) و خرج ویژه انفجار (PF)، در نظر گرفته نمی شود.

با در نظر گرفتن هندسه استوانه ای چال و فرض مساوی بودن قطر خرج و چال، جرم خرج درون هر چال را (بدون در نظر گرفتن طول اضافه حفری)، می توان به شکل زیر نوشت:

(۲)

در این تساوی d قطر چال (متر)، ρ_e چگالی ماده منفجره (کیلوگرم بر مترمکعب)، H و T به ترتیب ارتفاع پله و طول گل گذاری (متر) و α زاویه تمایل حفر چال ها نسبت به وضعیت قائم است. حجم توده سنگ قرار گرفته در جلوی هر چال (VR) تابعی از حاصل ضرب بارسنگ (B)، فاصله ردیفی (S) و ارتفاع پله (H) است:

$$VR = \frac{B \times S \times H}{\cos \alpha}$$

بنابراین خرج ویژه انفجار، بدون در نظر گرفتن اضافه حفری، مطابق فرمول زیر محاسبه می شود.

$$PF = \frac{M_e}{VR} = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times \rho_e \times \frac{\frac{H}{\cos \alpha} - T}{VR} \quad (4)$$

با توجه به مباحث گفته شده، مدل خردایش کوز-رم را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد.

$$x_{50} = A \times \left(\frac{M_e}{VR}\right)^{-\frac{4}{5}} \times M_e^{\frac{1}{6}} \times \left(\frac{115}{RWS_{anfo}}\right)^{\frac{19}{30}} \quad (5)$$

$$x_{50} = A \times VR^{\frac{4}{5}} \times M_e^{\frac{19}{30}} \times \left(\frac{115}{RWS_{anfo}}\right)^{\frac{19}{30}} \quad (6)$$

هدف نهایی به دست آوردن فرمولی برای محاسبه قطر چال های ایجاد کننده درجه خردشدگی معین است. از رابطه کوز-رم (رابطه (6)) خواهیم داشت:

$$M_e^{\frac{19}{30}} = A \times \frac{VR^{\frac{4}{5}}}{x_{50}} \times \left(\frac{115}{RWS_{anfo}}\right)^{\frac{19}{30}} \quad (7)$$

بنابراین بر اساس مدل پیش بینی خردایش کوز-رم، جرم خرج درون هر چال (بدون احتساب اضافه حفری) از رابطه (8)، قابل حساب است.

$$M_e = A^{\frac{30}{19}} \times \frac{115}{RWS_{anfo}} \times \frac{VR^{\frac{24}{19}}}{x_{50}^{\frac{30}{19}}} \quad (8)$$

اکنون دو رابطه (روابط (2) و (8)) برای محاسبه جرم خرج درون هر چال (M_e) بدست آمده است که یکی از طریق محاسبه حجم چال و دیگری از مدل کوز-رم نتیجه شده است. اگر این دو رابطه را معادل یکدیگر قرار دهیم فرمولی برای تعیین قطر چال های مناسب جهت دستیابی به x_{50} معین، حاصل می شود.

$$M_e = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times \rho_e \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} - T\right) = A^{\frac{19}{30}} \times \frac{115}{RWS_{anfo}} \times \frac{\left(\frac{B \times S \times H}{\cos \alpha}\right)^{\frac{24}{19}}}{x_{50}^{\frac{30}{19}}} \quad (9)$$

بنابراین قطر چال های انفجاری (d) از فرمول زیر تعیین می گردد.

$$d = \sqrt{\frac{460}{\pi}} \times \frac{\left(\frac{B \times S \times H}{\cos \alpha}\right)^{\frac{12}{19}} \times A^{\frac{15}{19}}}{x_{50}^{\frac{15}{19}} \times \sqrt{\rho_e \times RWS_{anfo} \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} - T\right)}} \quad (10)$$

$$\left\{\sqrt{\frac{460}{\pi}} \cong 12.10052\right\} \text{ توضیح:}$$

اگر پارامترهای هندسی آتشکاری از قبل به طور منطقی و صحیح، معین شده باشند؛ قطر چالی که از رابطه (۱۰) بدست می آید به خردایش دلخواه x50 منجر می شود. به بیان دیگر، اگر چال های انفجاری با چنین قطری حفر گردند؛ دستیابی به خردایش متوسط x50 مورد انتظار خواهد بود. اما بایستی بدین نکته توجه کرد که در حقیقت، پارامترهای هندسی آتشکاری (بارسنگ، ارتفاع پله و ...) خود تابعی از قطر چال های انفجاری، نوع ماده منفجره و سختی سنگ هستند بنابراین اگر فرمولی حاصل شود که در آن به جای کاربرد صریح پارامترهای آتشکاری، از نسبت آن ها با قطر چال استفاده شده باشد؛ صحیح تر و کاربردی تر خواهد بود. برای نیل بدین منظور، رابطه زیر را که مستقیماً از مدل کوز - رم بدست آمده است؛ در نظر می گیریم.

$$\frac{M_e^{\frac{19}{30}}}{VR^{\frac{4}{5}}} = \frac{A}{x_{50}} \times \left(\frac{115}{RWS_{anfo}} \right)^{\frac{19}{30}} \quad (11)$$

اگر عبارات جرم خرج درون هر چال (Me) و حجم سنگ روبروی هر چال (VR) را به صورت پارامترهای هندسی چال و آتشکاری بنویسیم تساوی زیر بدست می آید.

$$\frac{\left[\frac{\pi}{4} \times d^2 \times \rho_e \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} - T \right) \right]^{\frac{19}{30}}}{\left(\frac{B \times S \times H}{\cos \alpha} \right)^{\frac{4}{5}}} = \frac{A}{x_{50}} \times \left(\frac{115}{RWS_{anfo}} \right)^{\frac{19}{30}} \quad (12)$$

اکنون روابط بین پارامترهای آتشکاری را مطابق پیشنهاد آتش یادآوری می نماییم. این مجموعه روابط، علی رغم سادگی به عنوان روابط معتبر و دقیقی بین متخصصین آتشکاری پذیرفته شده است [۵،۶،۱۰].

$$B = K_B \times d \quad 20 \leq K_B \leq 40 \quad (13)$$

$$S = K_S \times B \quad 1 \leq K_S \leq 2 \quad (14)$$

$$J = K_J \times B \quad 0 \leq K_J \leq 0.5 \quad (15)$$

$$T = K_T \times B \quad 0.5 \leq K_T \leq 1 \quad (16)$$

$$H = K_H \times B \quad 1.5 \leq K_H \leq 4 \quad (17)$$

B, S, J, T و H: به ترتیب بارسنگ، فاصله ردیفی، اضافه حفری، گل گذاری و ارتفاع پله

KB, KS, KJ و KT: ثابت های وابسته به سختی سنگ، نوع خرج و شرایط معدن

چون در تئوری آتشکاری آتش، فاصله ردیفی و ارتفاع پله تابعی از طول بارسنگ هستند؛ رابطه (۱۲) به صورت زیر بازنویسی می شود.

$$\frac{d^{\frac{19}{15}} \times \left[\frac{\pi}{4} \times \rho_e \times B \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} - K_T \right) \right]^{\frac{19}{30}}}{\left(\frac{B \times (K_S \times B) \times (K_H \times B)}{\cos \alpha} \right)^{\frac{4}{5}}} = \frac{A}{x_{50}} \times \left(\frac{115}{RWS_{anfo}} \right)^{\frac{19}{30}} \quad (18)$$

البته آشکار است که طول بارسنگ نیز خود تابعی از قطر چال هاست بنابراین اگر عبارت $K_B \times d$ به جای بارسنگ (B) جایگزین شود تساوی ساده شده شماره (۱۹) حاصل می شود.

$$(19)$$

$$\frac{d^{\frac{19}{15}}}{(K_B \times d)^{\frac{53}{30}}} = \frac{A}{x_{50}} \times \left(\frac{115}{RWS_{anfo}}\right)^{\frac{19}{30}} \times \frac{\left(\frac{K_S \times K_H}{\cos \alpha}\right)^{\frac{4}{5}}}{\left[\frac{\pi}{4} \times \rho_e \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} - K_T\right)\right]^{\frac{19}{30}}}$$

و در نهایت فرمول نهایی برای تعیین قطر چال ها به شکل رابطه (۲۰) بدست خواهد آمد.

$$d = K_B^{-\frac{53}{15}} \times \left(\frac{x_{50}}{A}\right)^2 \times \left(\frac{RWS_{anfo}}{115}\right)^{\frac{19}{15}} \times \frac{\left[\frac{\pi}{4} \times \rho_e \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} - K_T\right)\right]^{\frac{19}{15}}}{\left(\frac{K_S \times K_H}{\cos \alpha}\right)^{\frac{8}{5}}} \quad (20)$$

بر طبق این رابطه، قطر چال هایی که به یک خردایش معین منجر می شود؛ تابعی از ویژگی های ماده منفجره (ρ_e) و RWS_{anfo} و سختی سنگ (A)، زاویه حفاری (α) و نسبت های بین پارامترهای هندسه آتشکاری (K_H, K_S, K_B) و K_T است.

برای تعیین طول بارسنگ بهینه به منظور دستیابی به خردایش مطلوب (x_{50})، طبق رابطه آس خواهیم داشت.

$$B = K_B \times d \quad (21)$$

و در نتیجه:

$$B = K_B^{-\frac{38}{15}} \times \left(\frac{x_{50}}{A}\right)^2 \times \left(\frac{RWS_{anfo}}{115}\right)^{\frac{19}{15}} \times \frac{\left[\frac{\pi}{4} \times \rho_e \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} - K_T\right)\right]^{\frac{19}{15}}}{\left(\frac{K_S \times K_H}{\cos \alpha}\right)^{\frac{8}{5}}} \quad (22)$$

طراحی آتشکاری با رویکرد محدودسازی شدت اثرات جانبی و زیست محیطی انفجار

هر عملیات انفجار معدنی یا عمرانی، مسائل ایمنی و زیست محیطی گسترده ای ایجاد می نماید که انتشار امواج لرزه ای زمین، سر و صدا و موج فشار شدید هوا و پرتاب سنگ تا مسافت های دور دست، چند مورد از مهم ترین و آشکارترین آن ها هستند. در این قسمت راهکارهای جدیدی برای طراحی آتشکاری با این هدف که شدت اثرات جانبی از محدوده قابل قبول و مجاز تجاوز نکند؛ پیشنهاد شده است.

طراحی آتشکاری با هدف محدود کردن شدت لرزش زمین

لرزش زمین را می توان مهم ترین اثر جانبی انفجارهای معدنی دانست که استاندارد ها و مقررات متعددی برای آن تعریف شده است [۵]. به تجربه مشخص شده است که سرعت ذره ای ارتعاش ایجاد شده به وسیله امواج منتشر شده در زمین، مهم ترین پارامتر تعیین کننده شدت آسیب های احتمالی به ساختمان هاست [۱۰]. فرمول های متعددی برای پیش بینی سرعت ذره ای اوج ناشی از انفجار توسط محققین مختلف پیشنهاد شده است در کلیه این روابط سرعت ذره ای اوج، تابعی از جرم خرج منفجر شده در هر تاخیر (W) و فاصله محل انفجار تا نقطه مورد نظر (D) است. در دهه های اخیر، رابطه میرایی پیشنهاد شده توسط اداره معادن روباز آمریکا به شکل زیر به عنوان پرکاربردترین و معتبرترین رابطه برای پیش بینی سرعت ذره ای اوج پذیرفته شده است [۱۰].

$$PPV = K \times \left(\frac{D}{\sqrt{W}}\right)^{-\beta} \quad (25)$$

D: فاصله نقطه مورد نظر از محل انفجار (متر یا فوت)

W: جرم خرج منفجر شونده (کیلوگرم یا پاوند) در هر بازه تاخیر (حداقل ۸ میلی ثانیه)

K و β : ثابت های وابسته به زمین شناسی منطقه (که بایستی با انجام عملیات لرزه سنجی، معین شوند)

روابط پیش بینی شدت لرزش همگی بر اساس انفجار یک چال به دست آمده اند. با این فرض که شدت لرزش حاصل از انفجار همزمان چند چال کوچک معادل شدت لرزش حاصل از انفجار یک چال بزرگ با همان مقدار خرج است؛ می توانیم رابطه بالا را برای انفجار همزمان چند چال تعمیم داده و فرمولی برای قطر چال هایی که انفجار همزمان آن ها موجب ایجاد شدت لرزش معین می شود؛ به دست آوریم. با توجه به هندسه استوانه ای چال ها، جرم خرج موجود در هر چال برابر است با:

$$M_e = \frac{\pi}{4} \times \rho_e \times d^2 \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} + J - T\right) \quad (26)$$

(ρ_e چگالی خرج، d قطر چال، H، J و T به ترتیب ارتفاع پله، اضافه حفری و طول گل گذاری و α زاویه تمایل چال ها نسبت به محور قائم)

بنابراین اگر از نماد n برای نشان دادن حداکثر تعداد چال هایی که طبق طرح تاخیربندی به طور همزمان منفجر می شوند استفاده کنیم؛ مجموع جرم خرج در چند چال همزمان به صورت حاصل ضرب تعداد چال ها و جرم خرج در هر چال بدست می آید.

$$W = n \times M_e \quad (27)$$

از سوی دیگر، به طور مستقیم از رابطه (۲۵) نتیجه می شود که میزان خرجی که می تواند در فاصله D از محل انفجار موجب ایجاد لرزشی به شدت PPV شود؛ از رابطه زیر قابل تعیین است:

$$W = D^2 \times \left(\frac{PPV}{K}\right)^{2/\beta} \quad (28)$$

تساوی جرم خرج همزمان (W) را با توجه به شکل هندسی چال و رابطه میرایی لرزش، به شکل تساوی (۲۹) برقرار می نماییم.

$$\frac{\pi}{4} \times \rho_e \times d^2 \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} + J - T\right) = \frac{D^2}{n} \times \left(\frac{PPV}{K}\right)^{2/\beta} \quad (29)$$

بنابراین قطر چال هایی که انفجار همزمان آن ها موجب ایجاد شدت لرزش معین می گردد از رابطه زیر قابل تعیین است.

$$d = 2 \times D \times \left(\frac{PPV}{K}\right)^{1/\beta} \times \sqrt{\frac{1}{\pi \times n \times \rho_e \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} + J - T\right)}} \quad (30)$$

در این جا نیز، چون پارامترهای ارتفاع پله، اضافه حفری و گل گذاری خود تابعی از قطر چال هستند بهتر است که رابطه (۳۰) بر حسب نسبت های بین پارامترهای آتشکاری بازنویسی شود. برای این منظور، مشابه روشی که در بخش (۱-۲) گفته شد؛ با استفاده از مجموعه روابط تئوری آتشکاری آتش می توان پارامترهای ارتفاع پله (H)، اضافه حفری (J) و طول گل گذاری (T) را در تساوی (۲۹) به صورت تابعی از بارسنگ (و قطر چال) نوشت و در نهایت فرمولی برای تعیین قطر چال

هایی که انفجار همزمان n عدد از آن ها سبب ایجاد شدت لرزش معین می گردد؛ به دست آورد. این فرمول به شکل زیر خواهد بود.

$$d = \sqrt[3]{\frac{4}{\pi} \times \frac{D^2}{n \times \rho_e \times K_B \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} + K_I - K_T \right)} \times \left(\frac{PPV}{K} \right)^{2/\beta}} \quad (31)$$

بنابراین طبق تئوری آش، اگر استاندارد و حد مجازی برای حداکثر سرعت ذره ای اوج تعریف شده باشد ماکزیمم طول بارسنگ مجاز نیز می تواند از رابطه زیر محاسبه شود.

$$B = K_B^{2/3} \times \sqrt[3]{\frac{4}{\pi} \times \frac{D^2}{n \times \rho_e \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} + K_I - K_T \right)} \times \left(\frac{PPV}{K} \right)^{2/\beta}} \quad (32)$$

طراحی آتشکاری با نگرش محدودسازی ضربه هوا (airblast)

در هر عملیات آتشکاری، تنها ۱۵٪ انرژی مواد منفجره صرف خرد کردن سنگ می گردد و حدود ۴۰٪ آن با ورود به جو، هدر می رود [۱۱]. این انرژی منتقل شده به جو سبب ایجاد افزایش شدید و موقتی فشار هوای منطقه نیز می گردد. به این پدیده ضربه هوا گفته می شود [۵]. معمولاً شدت ضربه هوا همچون امواج صوتی با واحد دسی بل بیان می شود [۶]. در آتشکاری معادن روباز به علت مسدود بودن سر چال ها، معمولاً شدت ضربه هوا به حدی (۱۸۰ دسی بل) که بتواند سبب آسیب ساختاری به ساختمان ها و تاسیسات مجاور گردد؛ نمی رسد اما می تواند باعث شکسته شدن شیشه پنجره ها (در ۱۷۱ دسی بل) گردد [۱۱]. طبق توصیه اداره معادن روباز ایالات متحده آمریکا، حد مجاز ضربه هوا معمولاً ۱۳۴ دسی بل در نظر گرفته می شود [۵، ۶، ۱۰، ۱۱].

به طور مشابه با روشی که در رویکرد طراحی آتشکاری با هدف محدود کردن شدت لرزش های زمین عمل شد؛ می توان میزان ضربه هوای حاصل از آتشکاری در معادن روباز را نیز کنترل و محدود نمود. شدت ضربه هوای حاصل از انفجار از رابطه زیر به دست می آید [۵].

$$AB(dB) = 154 + 20 \times \log P(kPa) \quad (33)$$

نماد P نشان دهنده میزان افزایش موقتی فشار هوای منطقه (بر حسب کیلوپاسکال) است و برای انفجار خرج در یک چال گل گذاری شده، به طور تقریبی از فرمول زیر قابل محاسبه است [۵].

$$P(kPa) \cong 3.3 \times \left(\frac{D(m)}{\sqrt[3]{W(kg)}} \right)^{-1.2} \quad (34)$$

D : فاصله نقطه مورد نظر از چال انفجاری (متر)

W : جرم خرج موجود در چال (کیلوگرم)

بنابراین شدت تقریبی ضربه هوای ناشی از انفجار یک چال در فاصله D از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$AB(dB) = 154 + 20 \times \log(3.3 \times [\frac{\sqrt[3]{W(kg)}}{D(m)}]^{1.2}) \quad (35)$$

با توجه به هندسه استوانه ای چال و میزان جرم خرج موجود در آن، رابطه بالا به صورت زیر درمی آید.

$$AB(dB) = 154 + 20 \times \log[3.3 \times \left(\frac{\sqrt[3]{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times \rho_e \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} + J - T \right)}}{D(m)} \right)^{1.2}]$$

d, H, J و T به ترتیب قطر چال ها، ارتفاع پله، طول اضافه حفری و گل گذاری (همگی بر حسب متر)

ρ_e : چگالی خرج گذاری

α : زاویه تمایل حفاری چال ها از محور قائم

اما با توجه به تئوری آتشکاری آتش، ارتفاع پله، طول اضافه حفری و گل گذاری همگی تابعی از طول بارسنگ و طول بارسنگ خود تابعی از قطر چال است. با فرض این که شدت ضربه هوای حاصل از انفجار همزمان چند چال کوچک معادل شدت ضربه هوایی است که از انفجار یک چال بزرگ تر با همان مقدار خرج ایجاد می شود؛ می توانیم فرمول بالا را برای انفجار همزمان چندین چال به صورت زیر بازنویسی کنیم.

$$AB(dB) = 154 + 20 \times \log[3.3 \times \left(\frac{\sqrt[3]{n \times \frac{\pi}{4} \times \rho_e \times K_B \times d^3 \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} + K_J - K_T \right) \times d^3}}{D} \right)^{1.2}] \quad (37)$$

(n تعداد چال هایی که به طور همزمان منفجر می شوند)

از رابطه (۳۵) مستقیماً نتیجه می شود که میزان خرجی که سبب ایجاد ضربه هوا به شدت AB در مسافت D می گردد از فرمول زیر قابل محاسبه است.

$$W = D^3 \times \left(\frac{10^{\frac{AB-154}{20}}}{3.3} \right)^{2.5} \quad (38)$$

اکنون اگر تساوی جرم خرج ایجاد کننده شدت ضربه هوای معین را با جرم خرج موجود در چند چال همزمان (با توجه به هندسه چال و چگالی ماده منفجره) مطابق معادله (۳۹) برقرار کنیم؛ می توان رابطه ای برای تعیین قطر چال هایی که انفجار همزمان آن ها موجب تولید شدت ضربه هوای معینی می گردد به دست آورد.

$$n \times \frac{\pi}{4} \times d^2 \times \rho_e \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} + J - T \right) = D^3 \times \left(\frac{10^{\frac{AB-154}{20}}}{3.3} \right)^{2.5} \quad (39)$$

رابطه مورد نظر به شکل زیر خواهد بود.

$$d = 2 \times \left(\frac{10^{\frac{AB-154}{20}}}{3.3} \right)^{5/4} \times \sqrt{\frac{D^3}{n \times \pi \times \rho_e \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} + J - T \right)}} \quad (40)$$

البته روشن است که همانند موارد قبلی، مقادیر ارتفاع پله، طول اضافه حفری و گل گذاری خود وابسته به طول بارسنگ (و در نتیجه قطر چال) هستند بنابراین بهتر است به جای کاربرد صریح پارامترهای آتشکاری از نسبت های آن ها با یکدیگر استفاده شود. بدین منظور تساوی (۳۹) را با جایگذاری مقادیر ارتفاع پله (H)، طول اضافه حفری (J) و گل گذاری (T) طبق مجموعه روابط آتش به صورت زیر بازنویسی و ساده می کنیم.

$$n \times \frac{\pi}{4} \times d^2 \times \rho_e \times (K_B \times d) \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} + K_J - K_T \right) = D^3 \times \left(\frac{10^{\frac{AB-154}{20}}}{3.3} \right)^{2.5} \quad (41)$$

از تساوی (۴۱) قطر چال های انفجار همزمان ایجاد کننده ضربه هوای AB مطابق رابطه زیر تعیین می شود.

$$d = D \times \left(\frac{10^{\frac{AB-154}{20}}}{3.3} \right)^{5/6} \times \sqrt[3]{\frac{4}{n \times \pi \times \rho_e \times K_B \times \left(\frac{K_H}{\cos \alpha} + K_J - K_T \right)}} \quad (42)$$

با استفاده از فرمول ارائه شده می توان طراحی آتشکاری پله ای را بگونه ای محاسبه کرد که از فراتر رفتن شدت ضربه هوا از حد معین و مجاز، اطمینان حاصل شود.

طراحی آتشکاری با رویکرد محدودسازی مسافت پرتاب سنگ

پرتاب سنگ خطرناک ترین اثر جانبی انفجار محسوب می شود زیرا هرگونه پرتاب سنگ، فراتر از محدوده آتشکاری به آسانی می تواند سبب اعمال جرح و آسیب به کارگران و ماشین آلات گردد. مطالعات لوندبرگ از موسسه تحقیقات انفجار سوئد نشان داده است که حداکثر مسافت پرتاب سنگ ناشی از آتشکاری پله ای در معادن روباز، به طور تقریبی از رابطه زیر قابل محاسبه است [۵،۶،۱۰].

$$D_{max}(m) = 5629.92 \times d(m) \times \left(PF \left(\frac{kg}{m^3} \right) - 0.2 \right) \quad (43)$$

d: قطر چال های انفجاری (بر حسب متر)

PF: خرج ویژه انفجار (بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب)

اگر میزان خرج ویژه انفجار کم تر از ۰/۲ کیلوگرم بر مترمکعب باشد؛ خطر پرتاب شدید سنگ وجود نخواهد داشت. اگر عبارت خرج ویژه به صورت تقسیم جرم خرج موجود در هر چال به حجم سنگ قرار گرفته در مقابل آن نوشته شود؛ رابطه بالا به شکل فرمول بعدی در می آید.

$$D_{max}(m) = 5629.92 \times d \times \left(\frac{\pi}{4} \times \frac{\rho_e \times d^2 \times \left(\frac{H}{\cos \alpha} + J - T \right)}{B \times S \times H} - 0.2 \right) \quad (44)$$

نمادهای B، S، H، J و T به ترتیب نشان دهنده طول بارسنگ، فاصله ردیفی، ارتفاع پله، طول اضافه حفری و گل گذاری هستند. پارامتر α زاویه تمایل حفاری چال ها از محور قائم است. اگر هر یک از پارامترها بر اساس تئوری آتشکاری آتش، به صورت تابعی از طول بارسنگ (و قطر چال) نوشته شود؛ فرمول زیر برای محاسبه قطر چال هایی که سبب پرتاب سنگ تا حداکثر فاصله مشخص Dmax می گردند به دست خواهد آمد.

$$d = \frac{D_{max}}{5629.9 \times (\frac{\pi}{4} \times \rho_e \times \frac{\frac{K_H}{\cos \alpha} + K_J - K_T}{K_S \times K_H \times K_B^2} - 0.2)} \quad (45)$$

و حداکثر طول بهینه بارسنگ با رویکرد محدودسازی شدت پرتاب سنگ برابر خواهد شد با:

$$B = K_B \times d = K_B \times \frac{D_{max}}{5629.9 \times (\frac{\pi}{4} \times \rho_e \times \frac{\frac{K_H}{\cos \alpha} + K_J - K_T}{K_S \times K_H \times K_B^2} - 0.2)} \quad (46)$$

در برخی موارد در آتشکاری معادن سطحی پدیده انفجار قیفی رخ می دهد که تئوری آن توسط لیوینگستن ارائه شده است [۶]. احتمال رخداد این پدیده در آتشکاری پله ای معادن سطحی معمولاً ۱ به ۲۰۰ در نظر گرفته می شود اما در عمل بیش تر اتفاق می افتد [۱۲]. مثال هایی از این پدیده در مواقعی که طول بارسنگ در بالا و پایین پله یکسان نیست و یا زمان تاخیر ردیف های عقب، به درستی انتخاب نشده است؛ روی می دهد [۵]. هنگامی که انفجار قیفی روی می دهد طول پرتاب بیش تر از حالت انفجار پله ای ایده آل خواهد بود و تنها وابسته به قطر چال می باشد. بر اساس پژوهش لوندبرگ حداکثر مسافت پرتاب در صورت رخداد انفجار قیفی از رابطه زیر قابل پیش بینی است [۵،۶].

$$D_{max}(m) = 3009 \times [d(m)]^{2/3} \quad (47)$$

d: قطر چال ها (متر)

بنابراین اگر با توجه به تجربه های گذشته معدن و شرایط زمین شناسی و ژئومکانیک احتمال رخداد پدیده انفجار قیفی در آتشکاری می رود و طراحی آتشکاری باید به صورتی انجام گیرد که حداکثر مسافت پرتاب سنگ به یک حد معین محدود شود؛ رابطه زیر برای تعیین حداکثر قطر چال های انفجاری پیشنهاد می شود.

$$d(m) = 0.0254 \times (\frac{D_{max}(m)}{260})^{3/2} \quad (48)$$

بنابراین طول بهینه بارسنگ با هدف محدود نمودن مسافت پرتاب سنگ، بر اساس تئوری طراحی آتش از رابطه زیر قابل تعیین خواهد بود.

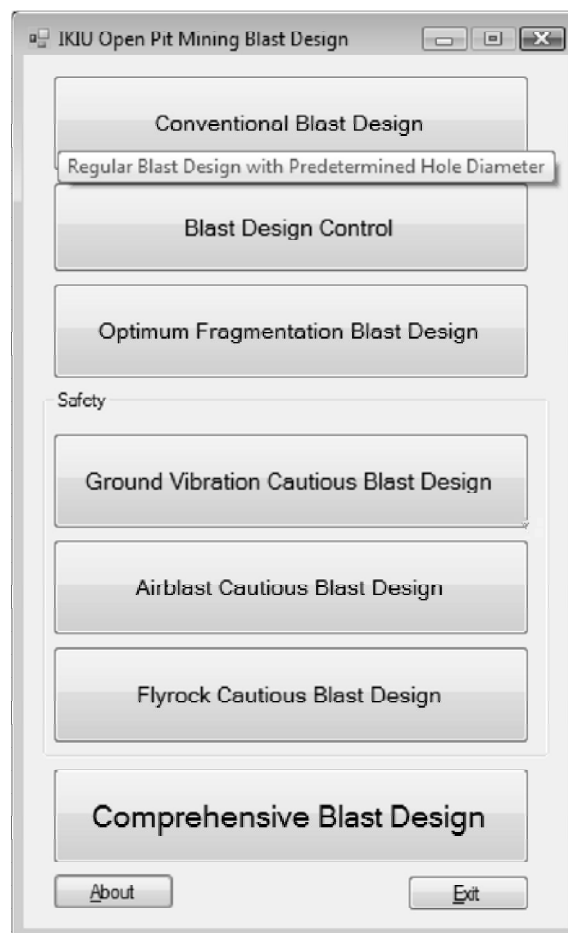
$$B = 0.0254 \times K_B \times (\frac{D_{max}(m)}{260})^{3/2} \quad (49)$$

نرم افزار BlastDesign

معرفی

بر پایه رویکرد و مدل های مطرح شده در این تحقیق، نرم افزاری با عنوان BlastDesign برای طراحی آتشکاری معادن سطحی در محیط برنامه نویسی ویژوال بیسیک ساخته شده است که قابلیت های آن عبارتند از: الف- طراحی آتشکاری به

روش مرسوم بر اساس قطر چال معین ب- کنترل طرح آتشکاری به لحاظ پیش بینی خردایش و شدت اثرات جانبی پ- طراحی آتشکاری جهت دستیابی به خردایش معین ت- طراحی آتشکاری با هدف محدود نمودن شدت لرزش زمین ث- طراحی آتشکاری با رویکرد محدود نمودن شدت ضربه هوا ج- طراحی آتشکاری با رویکرد محدود نمودن شعاع پرتاب سنگ ح- مدل جامع طراحی آتشکاری معادن سطحی، دربرگیرنده تعیین درجه خردایش مطلوب و شدت پارامترهای ایمنی. در مدل جامع و نهایی، نرم افزار با دریافت درجه خردایش مطلوب کاربر و محدودیت های ایمنی معدن (در صورت وجود) طرح آتشکاری مناسب را با در نظر گرفتن کلیه جهات، پیشنهاد می نماید. روند کار بدین شکل است که ابتدا طراحی آتشکاری با هدف دستیابی به خردایش مطلوب محاسبه می شود اگر این طرح، دربرگیرنده مسائل ایمنی و زیست محیطی با توجه به محدودیت های اعلام شده از سوی کاربر باشد؛ به صورتی اصلاح می گردد که شدت اثرات جانبی خطر ساز تا حد مجاز اعلام شده، کاهش یابد و مسائل ایمنی رفع شود. در نهایت طرح آتشکاری بهینه (شامل قطر چال، بارسنگ، فاصله ردیفی و ...) به کاربر پیشنهاد می شود. نمای پنجره اصلی نرم افزار BlastDesign در شکل (۱) نشان داده شده است [۱۳].



شکل ۱: نمای پنجره اصلی و اولیه نرم افزار BlastDesign که بر اساس رویکردهای مورد اشاره در این مقاله، ساخته شده است.

بحث و نتیجه گیری

در این مقاله، مدل ها و نرم افزاری جدید برای طراحی آتشکاری معادن سطحی با رویکرد توجه به پارامترهای فنی و ایمنی همچون درجه خردایش مطلوب معدن، مسافت پرتاب سنگ، شدت لرزش زمین و ضربه هوا پیشنهاد گردیده است. اگر طراحی آتشکاری معدن با استفاده از رویکرد و مدل های ارائه شده برای بهینه سازی آتشکاری به منظور رسیدن به خردایش مطلوب صورت پذیرد؛ می توان با دقت بالایی انتظار داشت که آتشکاری به حصول مواد خرد شده با درجه خردایش از پیش تعیین شده (به صورت d50 یا هر درصد عبوری دیگر) منجر شود. علاوه بر آن، با استفاده از روابط ارائه شده در این پژوهش می توان آتشکاری را به گونه ای طراحی کرد که از محدودیت های ایمنی و زیست محیطی معادن، اطمینان حاصل شود. براساس رویکردهای اشاره شده، یک نرم افزار رایانه ای با عنوان BlastDesign معرفی شد که محاسبات مربوط به طراحی را انجام می دهد. قابلیت های این نرم افزار، علاوه بر طراحی آتشکاری به روش مرسوم (بر اساس قطر چال معین) شامل الف- طراحی به منظور دستیابی به خردایش معین و ب- طراحی با نگرش محدود نمودن شدت اثرات جانبی (پرتاب سنگ، لرزش زمین و ضربه هوا) است.

مراجع

- [1] Eloranta J. W.; "Efficiency of Blasting vs. Crushing & Grinding"; Proceedings of the twenty-third conference of Explosives and Blasting Technique, International Society of Explosives Engineers; Cleveland, USA, 1997
- [2] Chakraborty A. K. et al.; "Parametric Study to Develop Guidelines For Blast Fragmentation Improvement In Jointed And Massive Formations"; Engineering Geology 73; pp.105,116, 2004
- [3] Arshad Rajpot M.; "The Effect of Fragmentation Specification on Blasting Cost", Master Thesis; Queen's University; Kingston, Canada, 2009
- [4] Bajpae T. S.; "Blasting Injuries in Surface Mining with Emphasis on Flyrock and Blast Area Security"; Pittsburgh Research Laboratory, National Institute for Occupational Safety and Health; U.S.A, 2002
- [5] Hustrulid W.; "Blasting Principles in Open Pit Mining"; A.A. Balkema; the Netherlands, 1999
- [6] Lopez Jimeno C. et al.; "Drilling and Blasting of Rocks"; A.A. Balkema; the Netherlands, 1995
- [7] Sun W.; "Surface Mine Blast Design and Consultant System", Master Thesis; Ohio University; USA, 1987
- [۸] حدادی، م؛ "تهیه نرم افزار جهت ارزیابی الگوی حفاری و آتشباری در معادن روباز سنگ آهن ایران مرکزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ تهران، ۱۳۷۹
- [۹] خواجه نائینی، ر؛ "تهیه نرم افزار جهت ارائه الگوی چالزنی و آتشباری در معادن روباز"، پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۳۸۳
- [10] Bhandari S.; "Engineering Rock Blasting Operations"; A.A. Balkema; Netherlands, 1997

[11] Nicholson R. F.; "Determination of Blast Vibrations Using Peak Particle Velocity at Bengal Quarry in St Ann Jamaica", Master Thesis; Lulea University of Technology; Sweden, 2005

[12] Lilly P.; "CSIRO Independent Flyrock Review Report 463"; CSIRO Exploration and Mining; Australia, 2007

[۱۳] مهرگان (چوپانکاره)، ع؛ "ارائه مدل رایانه ای برای بهینه سازی فرایند چالزنی و آتشکاری معادن روباز از دیدگاه پارامترهای فنی و ایمنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد؛ بخش مهندسی معدن و نفت، دانشگاه بین المللی امام خمینی؛ قزوین،

۱۳۸۹